Coordenadas Polares

Nicolás Ulloa Gatica October 15, 2026

Las coordenadas polares son un sistema de coordenadas bidimensional que permite localizar cualquier punto en el plano a través de un ángulo y una distancia. De esta forma, se define un **vector posición** $\vec{r} = (r, \theta)$ en que r es la distancia desde el origen (o polo) al punto de interés y θ es el ángulo que se forma entre el eje horizontal (o eje polar) y el punto de interés.
Por trigonometría se tienen las siguientes conversiones entre coordenadas cartesianas y polares[1]:

$$x = r \cdot \cos(\theta) \qquad y = r \cdot \sin(\theta) \qquad r = \sqrt{x^2 + y^2} \qquad \theta = \arctan \frac{y}{x}$$

En las coordenadas cartesianas, se tienen dos vectores unitarios para describir el plano: $\{\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}\}$, las que están fijas en el origen y son ortogonales. En el caso de las coordenadas polares también se tendrán dos vectores unitarios ortogonales, pero móviles, sitúandose siempre sobre el punto de interés. Así, al describir el movimiento de una partícula en coordenadas polares, se utilizarán los vectores $\hat{\mathbf{r}}$ y $\hat{\theta}$, que se definen a continuación,

- El vector $\hat{\mathbf{r}}$ tiene como dirección la línea que traza r (la distancia) y sentido positivo cuando apunta fuera del origen.
- El vector $\hat{\theta}$ tiene dirección perpendicular a $\mathbf{r}$ y sentido positivo cuando apunta de forma tal que θ tiende a aumentar.

Con lo anterior, se pueden obtener las siguiente relaciones:

$$\hat{r} = \cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j} \qquad \hat{\theta} = -\sin\theta\hat{i} + \cos\theta\hat{j} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{d\hat{r}}{d\theta} = \hat{\theta} \qquad \frac{d\hat{\theta}}{d\theta} = -\hat{r}$$

Ahora es posible describir completamente el movimiento de una partícula en el plano. Se comienza escribiendo la ecuación de posición y luego derivando respecto al tiempo para obtener la velocidad y la aceleración:

$$\boxed{\begin{aligned} \vec{r} &= r\hat{r} && (1)\\ \vec{v} &= \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta} && (2)\\ \vec{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\hat{\theta} && (3) \end{aligned}}$$

[1] No siempre es cierto que $\theta = \arctan \frac{y}{x}$, depende del intervalo.